

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	正数和负数				课型	概念形成课	
章（单元）总课时	7		本课题课时	1		本节课是第	1 课时
教学目标	说出并解释认识正数、负数和 0，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成正数、负数和 0 的意义，并说明关键依据。 判断并订正与“结合实际情境准确确定正负方向和基准”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	正数、负数和 0 的意义；相反意义的量的表示						
教学难点	结合实际情境准确确定正负方向和基准						
教学方法	问题引导；比较归纳；正反例辨析						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	正数和负数 1. 核心：大于 0 的数是正数，小于 0 的数是负数，0 既不是正数也不是负数。 2. 方法：先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量。 3. 例题：写出下列量：收入 80 元、支出 35 元。答：规定收入为正，则分别记作 +80 元、-35 元。 4. 易错：判断：0 是最小的正数。纠正：错误；0 既不是正数也不是负数。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：某地白天气温为零上 6°C，夜间为零下 4°C，怎样用数区分？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：零上记作 $+6$，零下记作 -4，0 是正负的分界。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：零上记作 $+6$，零下记作 -4，0 是正负的分界。	5 分钟
	比较与抽象 问题：正数、负数和 0 分别怎样判断？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：大于 0 的数是正数，小于 0 的数是负数，0 既不是正数也不是负数。 例题：基础例题：写出下列量：收入 80 元、支出 35 元。规范解答：规定收入为正，则分别记作 $+80$ 元、-35 元。 对应练习：即时练习：把 $-7, +2.5, 0, -\frac{1}{3}$ 分成正数、负数和 0。答案：正数 $+2.5$；负数 $-7, -\frac{1}{3}$；0 单列。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量”说明。 归纳：先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：大于 0 的数是正数，小于 0 的数是负数，0 既不是正数也不是负数。	7 分钟
	正例示范 问题：解答“海拔 -12 m 表示什么？若高于海平面 8 m 怎样记？”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：表示低于海平面 12 m；高于海平面 8 m 记作 $+8\text{ m}$。 例题：变式例题：海拔 -12 m 表示什么？若高于海平面 8 m 怎样记？解答：表示低于海平面 12 m；高于海平面 8 m 记作 $+8\text{ m}$。 对应练习：对应练习：向东走 5 m 记作 $+5\text{ m}$，向西走 3 m 怎样记？答案：-3 m。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到表示低于海平面 12 m；高于海平面 8 m 记作 $+8\text{ m}$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	表示与应用 问题：某水库水位比警戒线高 0.6 m 记作 +0.6 m，低 0.25 m 怎样记并解释？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：记作 -0.25 m，负号表示低于警戒线这一基准。 例题：应用例题：某水库水位比警戒线高 0.6 m 记作 +0.6 m，低 0.25 m 怎样记并解释？ 解答：记作 -0.25 m，负号表示低于警戒线这一基准。 对应练习：即时变式：允许误差为 ± 0.2 mm，+0.1 mm 表示什么？ 答案：比标准长度长 0.1 mm。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。 易错辨析 问题：判断：0 是最小的正数。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；0 既不是正数也不是负数。 例题：易错辨析：判断：0 是最小的正数。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量”重做。 参考：错误；0 既不是正数也不是负数。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。 归纳迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：把 $-7, +2.5, 0, -\frac{1}{3}$ 分成正数、负数和 0。向东走 5 m 记作 +5 m，向西走 3 m 怎样记？允许误差为 ± 0.2 mm，+0.1 mm 表示什么？；完成后按答案自查。 说明：答案：正数 +2.5；负数 $-7, -\frac{1}{3}$；0 单列。 -3 m。比标准长度长 0.1 mm。 对应练习：机动题：写出下列量：收入 80 元、支出 35 元。学有余力者换一种方法说明；答案要点：规定收入为正，则分别记作 +80 元、-35 元。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：记作 -0.25 m，负号表示低于警戒线这一基准。 活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；0 既不是正数也不是负数。 活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量”完成题组并说清错因。	6 分钟 5 分钟 5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，正数、负数和 0 分别怎样判断？2 分，向东走 5 m 记作 +5 m，向西走 3 m 怎样记？2 分，判断：0 是最小的正数。4 分，某水库水位比警戒线高 0.6 m 记作 +0.6 m，低 0.25 m 怎样记并解释？ 说明：参考答案：大于 0 的数是正数，小于 0 的数是负数，0 既不是正数也不是负数。-3 m。错误；0 既不是正数也不是负数。记作 -0.25 m，负号表示低于警戒线这一基准。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：把 $-7, +2.5, 0, -\frac{1}{3}$ 分成正数、负数和 0。向东走 5 m 记作 +5 m，向西走 3 m 怎样记？允许误差为 ± 0.2 mm，+0.1 mm 表示什么？判断：0 是最小的正数。；答案：正数 +2.5；负数 $-7, -\frac{1}{3}$；0 单列。-3 m。比标准长度长 0.1 mm。错误；0 既不是正数也不是负数。。B 组：海拔 -12 m 表示什么？若高于海平面 8 m 怎样记？某水库水位比警戒线高 0.6 m 记作 +0.6 m，低 0.25 m 怎样记并解释？；答案要点：表示低于海平面 12 m；高于海平面 8 m 记作 +8 m。记作 -0.25 m，负号表示低于警戒线这一基准。。C 组选做：围绕“正数和负数”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“先定基准和正方向，再用正负号表示相反意义的量”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			